

Ministério da Saúde - MS |
Secretaria de Informação e Saúde Digital - SEIDIGI |
Departamento de Informação e Informática do SUS - DATASUS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS V1

Versão 0.1

Especificações Técnicas de Integração com o SIGTAP

1. Objetivo

Este documento tem por objetivo detalhar de forma técnica como será realizada a integração de outros sistemas ao SIGTAP através dos serviços disponibilizados. Serão descritos o processo completo, bem como suas regras, interfaces e a especificação da integração com WebService.

2. Atores

Estão definidos dois atores no processo de integração, a saber:

- Sistema de Origem – Qualquer sistema que tiver autorização para consumir as informações do SIGTAP via WebServices.
- Webservice SIGTAP – Serviço disponibilizado para os sistemas que precisam consumir informações da base nacional da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS.

3. Integração por Serviço

A integração por serviço será realizada a partir de Web Service disponível no barramento de serviços. A partir do consumo do serviço será possível recuperar as informações de procedimentos que possibilitam o processamento da produção ambulatorial, proporcionando aos gestores subsídios no processo de planejamento, programação, regulação, avaliação e controle do SUS, além de permitir a integração da base de dados dos sistemas SIA e SIH/SUS.

Para realizar a integração com os serviços disponibilizados, vamos demonstrar de forma prática utilizando uma ferramenta de testes como mostra o tópico a seguir.

INSTALAÇÃO E USO PRÁTICO DA FERRAMENTA DE TESTES.

1) Instalação do Software SoapUI.

Para fazer o download do software SoapUI clique no link abaixo:

<http://www.soapui.org/downloads/soapui.html>



Após a instalação, será criado um ícone de acesso semelhante a este: Clique duas vezes no ícone para abrir o aplicativo. Será mostrado a tela inicial conforme mostra a figura 1 abaixo:

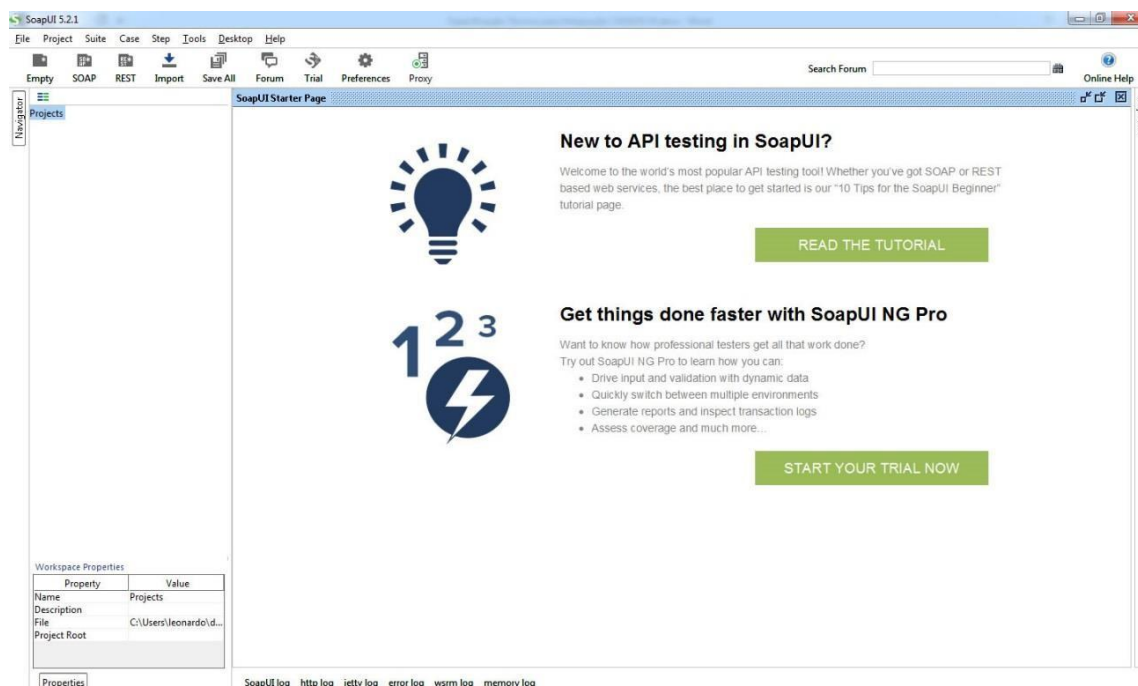


Figura 1: Tela inicial do Software SoapUI.

2) Criar Projeto SOAP

Para criar um projeto do tipo SOAP, que é a tecnologia utilizada pelo CADSUS V5, no menu principal clique em **File -> New Soap Project** conforme mostra a figura 2 abaixo:

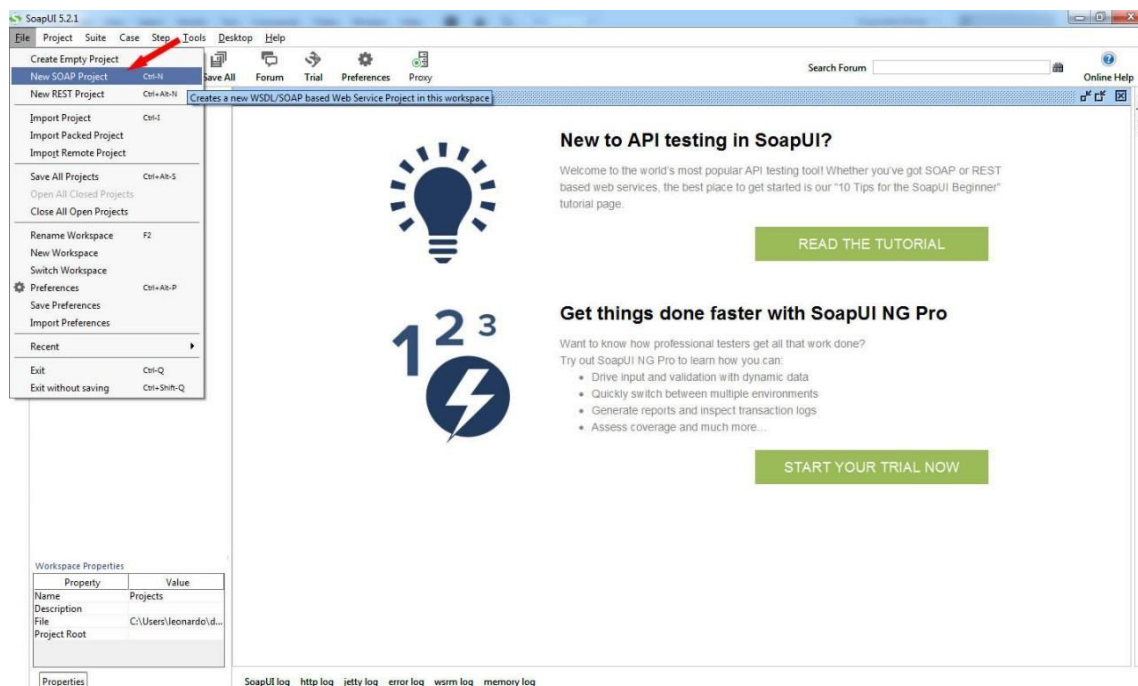


Figura 2: Criar Projeto SOAP.

Será aberta uma janela, conforme mostra a figura 3, para informar a URL do Webservice (WSDL).

IMPORTANTE: Neste exemplo vamos utilizar o serviço “**Procedimento Service**” em ambiente de homologação o qual servirá de base para todos os outros serviços que o SIGTAP disponibiliza. Então para este exemplo como citato acima a URL que utilizaremos será:

<https://servicoshm.saude.gov.br/sigtap/ProcedimentoService/v1?wsdl>

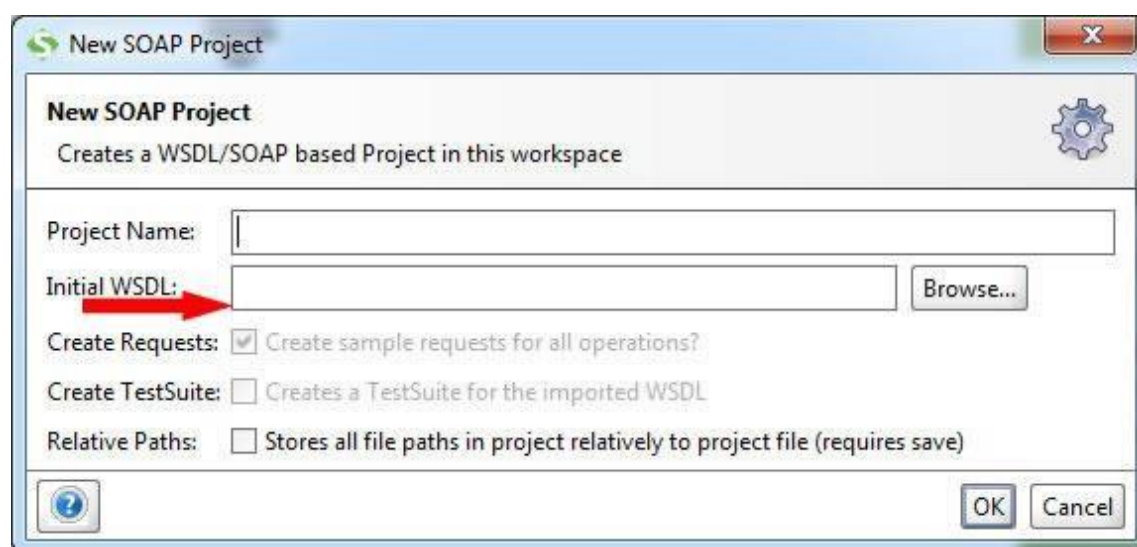


Figura 3: Inserir URL WSDL.

Inserir no campo **Initial WSDL** a url:

<https://servicoshm.saude.gov.br/sigtap/ProcedimentoService/v1?wsdl> e clicar no botão **OK**, conforme mostra a figura 4.

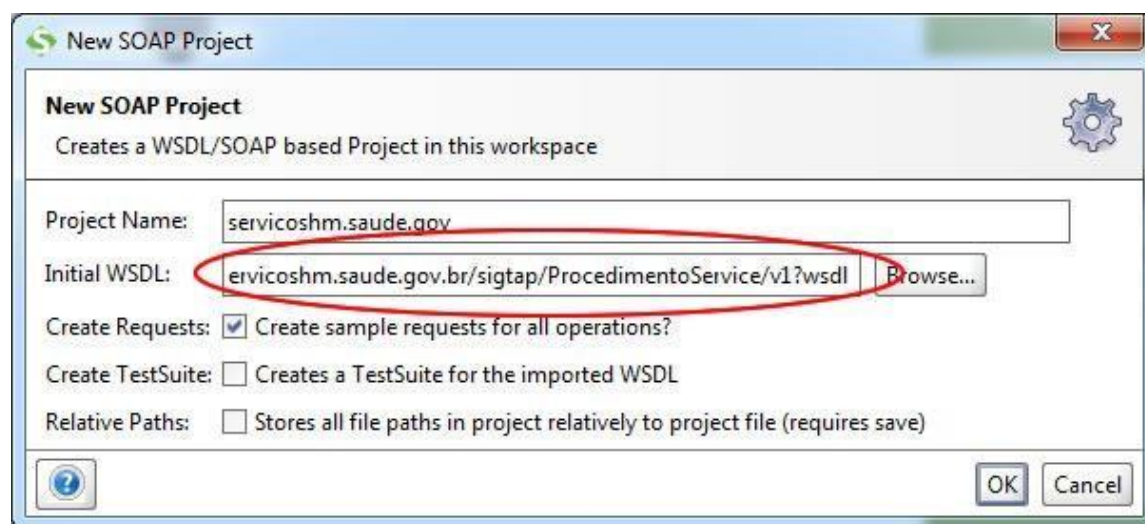


Figura 4: URL WSDL do serviço Procedimento Service – Ambiente de Homologação.

O aplicativo irá acessar e carregar todos os serviços disponíveis que o WSDL disponibiliza. Será apresentada uma tela de carregamento conforme mostra a figura 5.



Figura 5: Carregando informações do Serviço.

3) Acessando o Serviço “Procedimento Service”

Uma vez que o aplicativo carregou corretamente as informações contidas no WSDL, será mostrada uma lista de serviços disponíveis conforme mostra a figura 6.

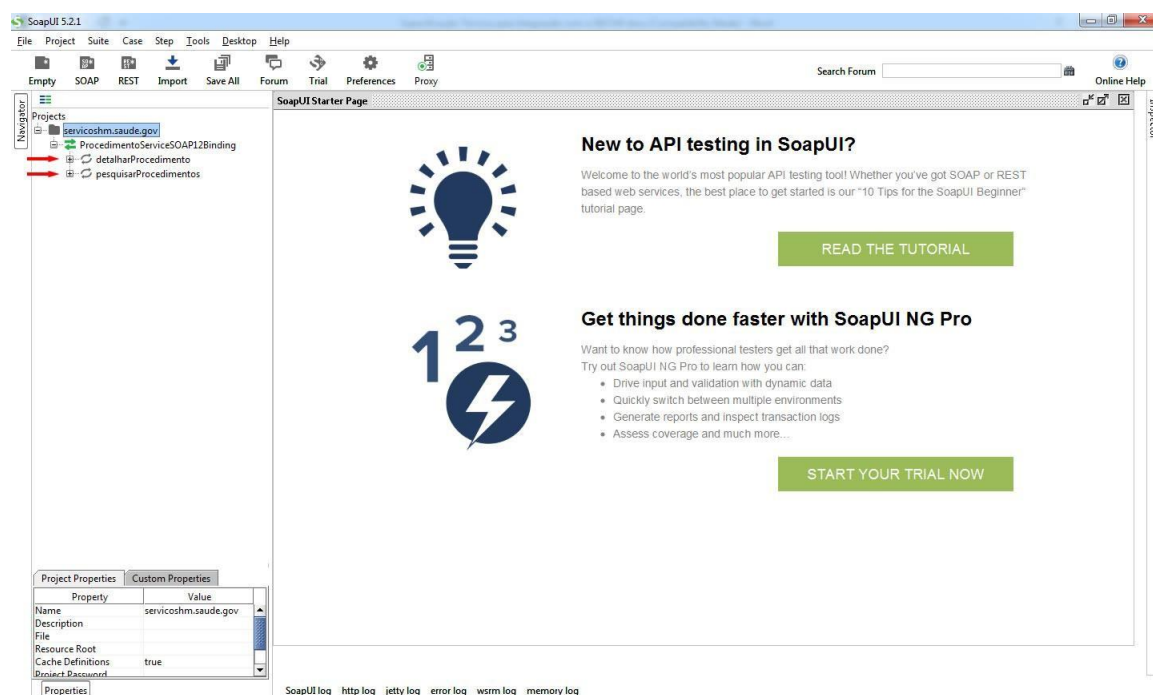


Figura 6: Lista de serviços de acordo com o WSDL informado.

Para simular uma requisição ao serviço de “**pesquisarProcedimentos**” por exemplo, basta clicar no sinal de [+] ao lado do serviço e será exibido uma requisição padrão (Request) proveniente do WSDL. Dê um duplo clique em cima da requisição padrão para abrir seu conteúdo conforme mostra a figura 7.

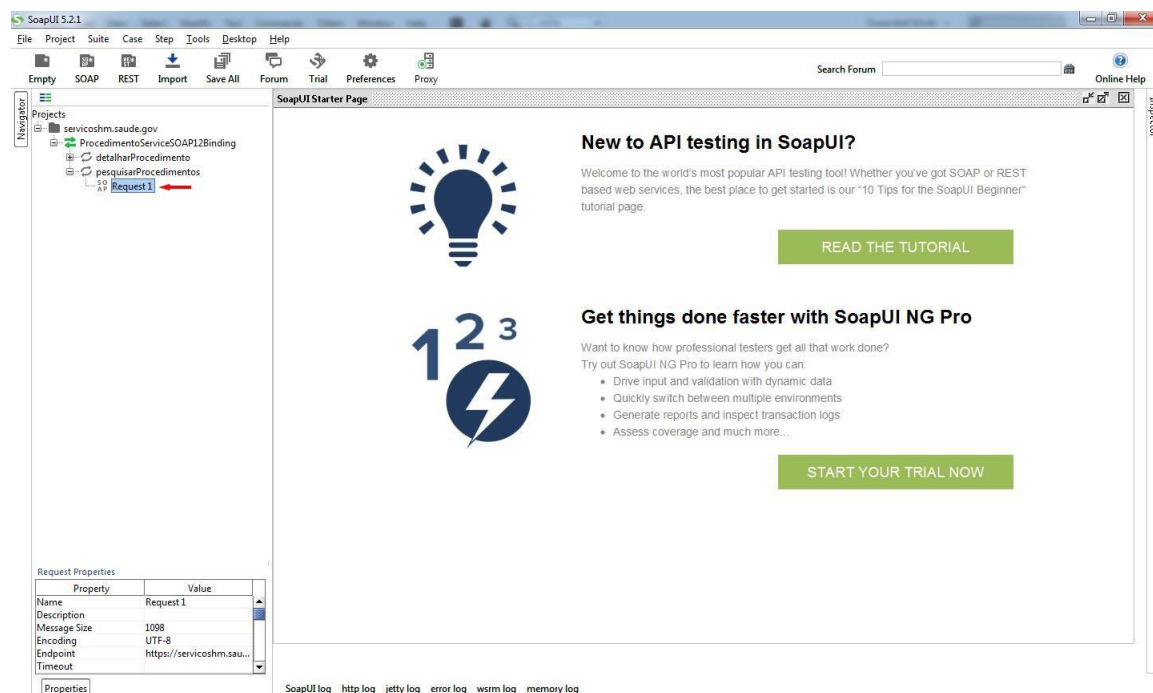
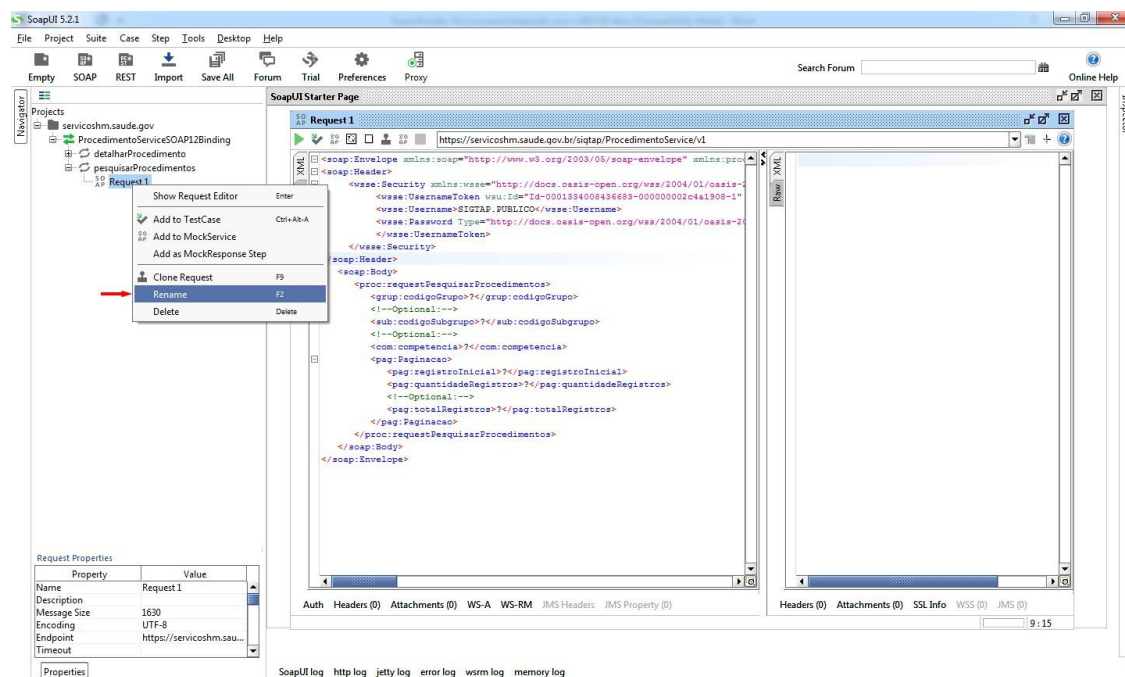


Figura 7: Acessando a requisição do serviço “pesquisarProcedimentos”.

Daremos um nome amigável à nossa requisição, para que possamos identificar melhor que tipo de parâmetros vamos enviar ao serviço em questão. Clique com o botão direito do mouse em cima da requisição (Request) e selecione a opção “Rename” conforme mostra a figura 8.



Arquivo: Especificação Técnica para Integração com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Classificação da Informação: Comum, Não Monitorada, Não Crítica



Figura 8: Atribuindo um nome para a requisição.

4) Enviando uma requisição para o serviço “pesquisarProcedimentos”

Simularemos o envio de uma requisição ao Serviço “pesquisarProcedimentos”, passando somente um parâmetro de saída, que será o **Código do Grupo** de Procedimentos. Faça o download do pacote de XML's de exemplos de requisições no seguinte endereço: <http://datasus.saude.gov.br/interoperabilidade/catalogo-de-servicos> e utilize o arquivo XML :

“Request_Original_Parametro_Codigo_Grupo.xml”.

Substitua o XML padrão da requisição pelo conteúdo XML do arquivo

05- Request_Original_Parametro_Codigo_Grupo.xml conforme mostra a figura 9.

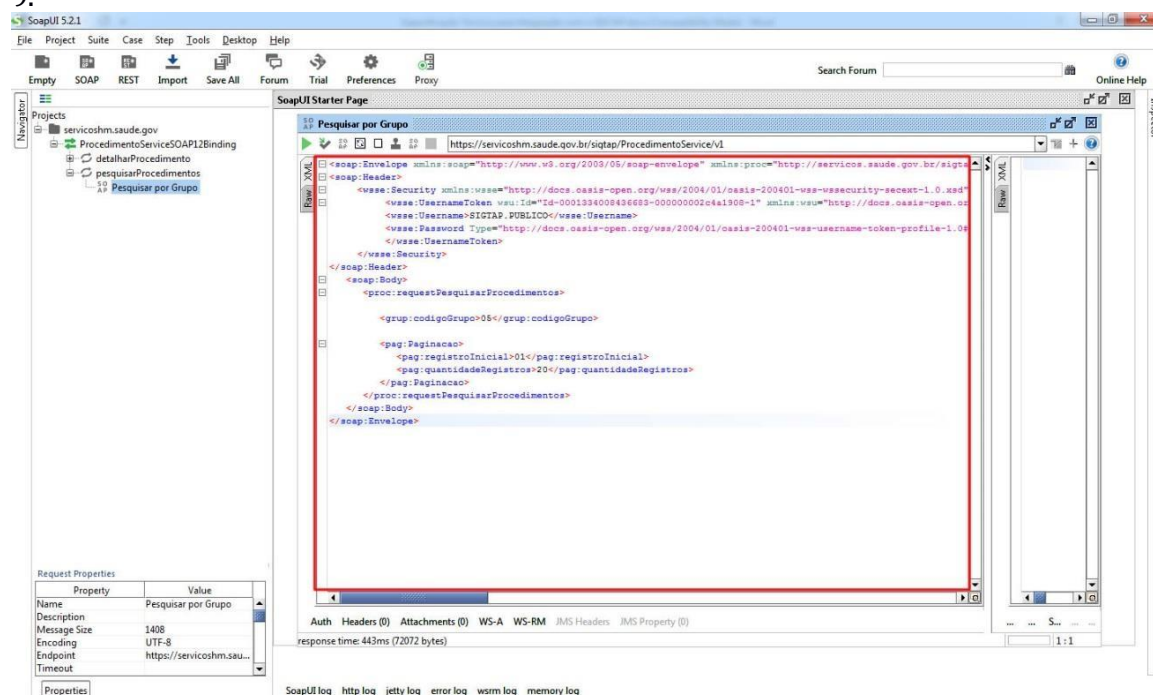


Figura 9: XML apropriado para pesquisar procedimentos pelo seu Grupo.

Agora basta clicar no ícone  da ferramenta SoapUI para enviar a requisição (Request), conforme mostra a figura 10. A requisição será enviada até o serviço e ele retornará uma resposta (response).

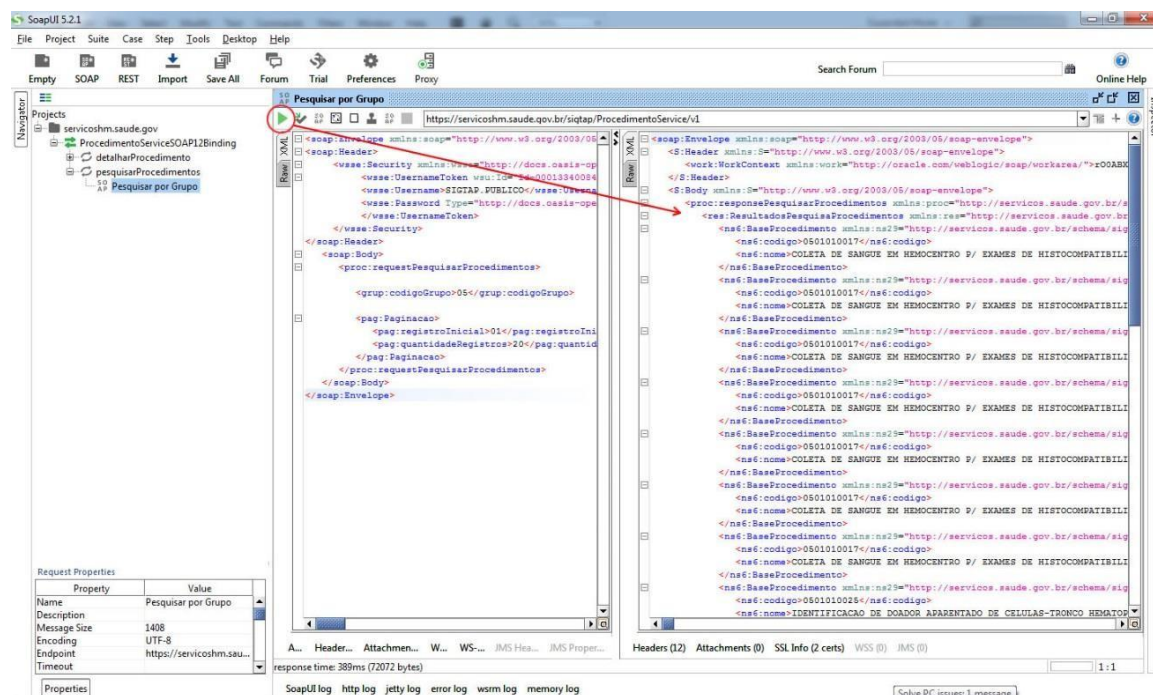


Figura 10: XML padrão da resposta (response).

Dessa forma, finalizamos o teste de integração com o serviço **“ProcedimentoService”**.

Para realizar novos testes, com diferentes tipos de requisições, como por exemplo, alterar os parâmetros de entrada de uma requisição, basta substituir o XML da requisição por algum outro do pacote de XML's de exemplos ou qualquer outro XML de requisição, desde que atenda as regras de negócio estabelecidas pelo Serviço **“ProcedimentoService”**.

REGRAS GERAIS

Para o consumo das informações devem ser observados os seguintes critérios:

Ao realizar uma requisição ao WebService deve ser informado no Cabeçalho da mensagem o usuário e senha para autenticação como no exemplo abaixo.

Cabeçalho (Header) - Autenticação

```
<soap:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soap:Header>
```

3.1 Serviço ProcedimentoService:

- Objetivo: Pesquisar e detalhar procedimentos.
- Contrato WSDL:
 - Ambiente de Homologação:
 - URL: <https://servicosmh.saude.gov.br/sigtap/ProcedimentoService/v1?wsdl>
 - Ambiente de Produção:
 - URL: <https://servicos.saude.gov.br/sigtap/ProcedimentoService/v1?wsdl>
- Operação: **pesquisarProcedimentos**
 - Parâmetros de entrada:
 1. Código grupo - obrigatório;
 2. Código subgrupo;
 3. Competência (AAAAMM);
 4. Paginação (bloco) - obrigatório;
 1. Registro Inicial - obrigatório;
 2. Quantidade de registros - obrigatório;
 3. Total de registros;
 - Retorno correto: Lista de procedimentos preenchida com código e nome.
 - Possíveis Mensagens de erro:
 - Não existem Procedimentos para as entradas informadas.
 - Grupo informado inválido.
 - Exemplo:

Operação: pesquisarProcedimentos**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:proc="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/procedimentoservice"
xmlns:grup="http://servicos.saude.gov.br/schema/sigtap/procedimento/nivelagregacao/v1/grupo"
xmlns:sub="http://servicos.saude.gov.br/schema/sigtap/procedimento/nivelagregacao/v1/subgrupo"
xmlns:com="http://servicos.saude.gov.br/schema/corporativo/v1/competencia"
xmlns:pag="http://servicos.saude.gov.br/wsd/mensageria/v1/paginacao">
<soap:Header>
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
      <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <proc:requestPesquisarProcedimentos>
    <grup:codigoGrupo>05</grup:codigoGrupo>
    <sub:codigoSubgrupo>04</sub:codigoSubgrupo>
    <com:competencia>201501</com:competencia>
    <pag:Paginacao>
      <pag:registroInicial>01</pag:registroInicial>
      <pag:quantidadeRegistros>20</pag:quantidadeRegistros>
      <pag:totalRegistros>100</pag:totalRegistros>
    </pag:Paginacao>
  </proc:requestPesquisarProcedimentos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Operação: **detalharProcedimento**
 - Parâmetros de entrada:
 1. Código do procedimento – obrigatório;
 2. Competência (AAAAMM);
 3. Detalhes adicionais (lista) - obrigatório;

1. Detalhe adicional (bloco);
 1. Categoria;
 2. Paginação (bloco);
 1. Registro inicial;
 2. Quantidade de registros;
 3. Total de registros;
- Retorno correto: Procedimento detalhado com informações como código, Nome, forma de organização, competência inicial, finalidade publicação, documento publicação, modalidades de atendimento, complexidade, tipo de financiamento, instrumentos de registro, sexo permitido, idade mínima permitida, idade máxima permitida, valor SH, valor SA, valor SP, atributos complementares, descrição, CID's vinculados, CBO's vinculados, categorias CBO's vinculadas, tipos de leitos vinculados, serviços de classificações vinculados, habilitações vinculadas, grupos habilitação vinculados, incrementos vinculados, componentes de redes vinculados, origens SIGTAP, origens SIA-SIH, regras condicionadas vinculadas, RENASES vinculadas, TUSS vinculados e detalhes adicionais.
- Possíveis Mensagens de erro:
 - CódigoProcedimento informado inválido.
 - Número de registro inicial maior a quantidade de registros para CBOs.
 - Não existem detalhes de procedimento para as entradas informadas.
- Exemplo:

Operação: detalharProcedimento**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:proc="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/procedimentoservice"
xmlns:proc1="http://servicos.saude.gov.br/schema/sigtap/procedimento/v1/procedimento"
xmlns:com="http://servicos.saude.gov.br/schema/corporativo/v1/competencia"
xmlns:det="http://servicos.saude.gov.br/wsd/mensageria/sigtap/v1/detalheadicional"
xmlns:pag="http://servicos.saude.gov.br/wsd/mensageria/v1/paginacao">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security></soap:Header>
    <soap:Body>
      <proc:requestDetalharProcedimento>
        <!--type: CódigoProcedimentoType-->
        <proc1:códigoProcedimento>0203010027</proc1:códigoProcedimento>
        <!--Optional:-->

        <proc:DetalhesAdicionais>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <det:DetalheAdicional>
            <!--type: CategoriaDetalheAdicionalType - enumeration:
[DESCRICAO,CIDS,CBOS,CATEGORIAS_CBO,TIPOS_LEITO,SERVICOS_CLASSIFICACOES,HABILITACOES,GRUPO
S_HABILITACAO,INCREMENTOS,COMPONENTES_REDE,ORIGENS_SIGTAP,ORIGENS_SIA_SIH,REGRAS_CONDIC
IONADA,RENASES,TUSS]-->
            <det:categoriaDetalheAdicional>DESCRICAO</det:categoriaDetalheAdicional>
            <!--Optional:-->
            <det:Paginacao>
              <!--anonymous type-->
              <pag:registroInicial>1</pag:registroInicial>
              <!--anonymous type-->
              <pag:quantidadeRegistros>20</pag:quantidadeRegistros>
              <!--Optional:-->
              <!--anonymous type-->
              <pag:totalRegistros>100</pag:totalRegistros>
            </det:Paginacao>
          </det:DetalheAdicional>
        </proc:DetalhesAdicionais>
      </proc:requestDetalharProcedimento>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

3.2 Serviço CompatibilidadePossivelService

- Objetivo: Listar as compatibilidades possíveis existentes entre procedimentos na base do SIGTAP.
- Contrato WSDL:
 - Ambiente de Homologação:
 - URL: <https://servicoshm.saude.gov.br/sigtap/CompatibilidadePossivelService/v1?wsdl>
 - Ambiente de Produção:
 - URL: <https://servicos.saude.gov.br/sigtap/CompatibilidadePossivelService/v1?wsdl>
- Operação: listarCompatibilidadesPossiveis
 - Parâmetros de entrada: Nenhum.
 - Retorno correto: Lista de compatibilidades possíveis preenchidas com código identificador da compatibilidade possível, instrumento de registro principal, instrumento de registro secundário e tipo de compatibilidade.
 - Possíveis Mensagens de erro:
 - Nenhum resultado foi encontrado para a consulta solicitada.
 - Exemplo:

Operação: listarCompatibilidadesPossiveis

XML de Requisição (Request)

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:com="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/compatibilidadepossiveiservice">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <com:requestListarCompatibilidadesPossiveis/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.3 Serviço CompatibilidadeService:

- Objetivo: Listar as compatibilidades existentes entre procedimentos na base do SIGTAP de acordo com os filtros informados.
- Contrato WSDL:
 - Ambiente de Homologação:
 - URL: <https://servicosshm.saude.gov.br/sigtap/CompatibilidadeService/v1?wsdl>
 - Ambiente de Produção:
 - URL: <https://servicos.saude.gov.br/sigtap/CompatibilidadeService/v1?wsdl>
- Operação: pesquisarCompatibilidades
 - Parâmetros de entrada:
 1. Código de compatibilidade possível;
 2. Competência (AAAAMM);
 3. Código do grupo;
 4. Código do subgrupo;
 5. Código do procedimento;
 6. Paginação (bloco) - obrigatório;
 1. Registro inicial – obrigatório;
 2. Quantidade de registros – obrigatório;
 3. Total de registros;
 - Retorno correto: Lista de compatibilidades preenchidas com compatibilidade possível, procedimento principal, procedimento secundário, competência inicial, competência final, quantidade permitida e documento de publicação, além dos dados de paginação.
 - Possíveis Mensagens de erro:
 - Compatibilidade possível informada inválida.
 - Competência informada inválida.
 - Grupo informado inválido.
 - Subgrupo informado inválido.
 - Número de registro inicial maior a quantidade de registros para Compatibilidades.
 - Exemplo:

Operação: pesquisarCompatibilidades**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:com="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/compatibilidadepossiveiservice">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <com:requestListarCompatibilidadesPossiveis/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.4 Serviço NivelAgregacaoService:

- Objetivo: Retornar informações de domínios de agregação do SIGTAP, como grupos, subgrupos e formas de organização.
- Contrato WSDL:
 - Ambiente de Homologação:
 - URL: <http://servicosmh.saude.gov.br/sigtap/NivelAgregacaoService/v1?wsdl>
 - Ambiente de Produção:
 - URL: <https://servicos.saude.gov.br/sigtap/NivelAgregacaoService/v1?wsdl>
- Operação: listarGrupos
 - Parâmetros de entrada: Nenhum.
 - Retorno correto: Lista de grupos preenchida com código e nome.
 - Possíveis Mensagens de erro: Não se aplica.
 - Exemplo:

Operação: listarGrupos**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:niv="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/nivelagregacaoservice">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <niv:requestListarGrupos/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Operação: listarSubgrupos
 - Parâmetros de entrada:
 1. Código grupo;
 - Retorno correto: Lista de subgrupos preenchida com código, nome e grupo.
 - Possíveis Mensagens de erro:
 - Não existem Subgrupos para o Grupo informado.
 - Exemplo:

Operação: listarSubgrupos**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:niv="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/nivelagregacaoservice">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <niv:requestListarGrupos/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Operação: listarFormaOrganizacao
 - Parâmetros de entrada:
 1. Código subgrupo;
 - Retorno correto: Lista de formas de organização preenchida com código, nome e subgrupo.
 - Possíveis Mensagens de erro:
 - Não existem Formas de Organização para o Subgrupo informado.
 - Exemplo:

Operação: listarFormaOrganizacao**XML de Requisição (Request)**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:niv="http://servicos.saude.gov.br/sigtap/v1/nivelagregacaoservice"
xmlns:sub="http://servicos.saude.gov.br/schema/sigtap/procedimento/nivelagregacao/v1/subgrupo">
  <soap:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="Id-0001334008436683-000000002c4a1908-1" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <wsse:Username>SIGTAP.PUBLICO</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">sigtap#2015public</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <niv:requestListarFormaOrganizacao>
      <!--Optional:-->
      <!--type:CodigoSubgrupoType-->
      <sub:codigoSubgrupo>01</sub:codigoSubgrupo>
    </niv:requestListarFormaOrganizacao>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Faça o download do pacote de XML's dos exemplos acima no seguinte endereço:

<http://datasus.saude.gov.br/interoperabilidade/catalogo-de-servicos>